IFCD107 · ESPECIALISTA EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Redes con memoria: RNN, LSTM y GRU

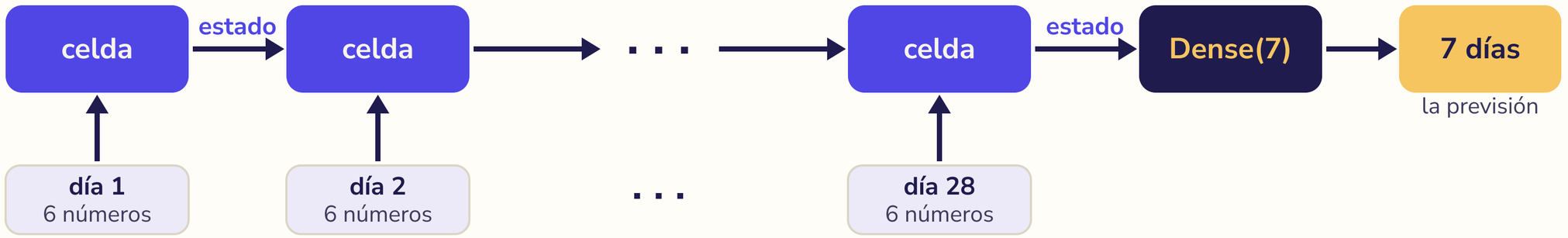
Teoría, práctica y, al final, material de consulta

Sprint 12 · S12_02 · teoría breve (10 min el 23/11), 45 min de práctica en clase y material de consulta

LA IDEA · UNA RED CON MEMORIA

Una red que lee día a día y recuerda

La misma celda lee un día tras otro y pasa su resumen (el estado) al siguiente



Red normal (MLP)

Mira cada fila por separado: no sabe qué pasó antes.

Red recurrente

Lee la secuencia paso a paso y actualiza un resumen de lo visto: su **estado**.

En este cuaderno

Entra una ventana de **28 días** (6 números por día) y sale la previsión de los **7 días** siguientes.

LA IDEA · TRES VERSIONES

SimpleRNN, LSTM y GRU

Capa en Keras	Cómo recuerda	En una frase
SimpleRNN	Un resumen sencillo del pasado	Tiende a olvidar lo lejano
LSTM	Con **puertas**: qué recordar, qué olvidar y qué sacar	Aguanta mejor las dependencias largas
GRU	Como la LSTM, con menos puertas	Más ligera y más rápida

Si cada paso conserva…	tras 7 días	tras 28 días
el 50 % de la memoria	0,8 %	≈ 0 %
el 95 % de la memoria	70 %	24 %

Ejemplo inventado

Cuánto queda de un dato antiguo. Las puertas permiten conservarlo (fila de abajo); sin ellas se diluye (fila de arriba).

En el cuaderno solo cambia la capa: la misma estructura con SimpleRNN, LSTM o GRU de 32 unidades.

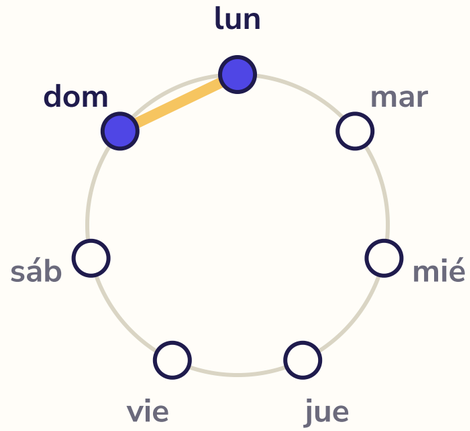
LA IDEA · QUÉ LEE LA RED CADA DÍA

Cada día es un vector de 6 números

Variable	Qué dice
ocupacion	El % de ocupación del día, escalado a 0–1
festivo	1 si es festivo, 0 si no
sem_sin, sem_cos	El día de la semana, como seno y coseno
anio_sin, anio_cos	El día del año, como seno y coseno

Todo es información conocida hasta ese día: nada del futuro.

El día de la semana, en un círculo



Distancia lunes–domingo: **0,87**. Lunes–jueves: **1,95**. Como números de 0 a 6, lunes y domingo estarían a **6**.

LA IDEA · ESCALAR SIN FUGA

Escalar sin fuga

MinMaxScaler lleva el mínimo del entrenamiento a **0** y su máximo a **1**: **x' = (x − mín) / (máx − mín)**. Ejemplo inventado: entrenamiento de 40 a 90; en la prueba aparece un 95.

Valor (%)	Solo con el entrenamiento (mín 40, máx 90)	Con todo, prueba incluida (mín 40, máx 95)
40	0,00	0,00
65	0,50	0,45
90	1,00	0,91
95 (en la prueba)	**1,10**	1,00

Cómo se hace

Se ajusta el escalador con las filas de **entrenamiento** y se transforma **toda** la serie con ese mismo mín y máx.

Regla de oro

fit aprende mín y máx **solo del entrenamiento**; con la prueba solo se aplica **transform**.

No pasa nada

Un valor de prueba puede salir de 0–1 (aquí, 1,10). Es normal: no se corrige.

LA IDEA · CORTAR LA SERIE EN EJEMPLOS

Ventanas deslizantes

Ejemplo inventado: 8 días, entrada de **3** días y salida de **2**. Para cada origen **t**: entrada = días **t−3 … t−1**; salida = días **t … t+1**.

Origen t	Entrada X (3 días)	Salida y (2 días)
3	41 · 43 · 47	52 · 50
4	43 · 47 · 52	50 · 46
5	47 · 52 · 50	46 · 44
6	52 · 50 · 46	44 · 48

Formas

X: **(n, VENTANA, 6)** y **y**: **(n, HORIZONTE)**. Aquí, con una sola variable: **(4, 3, 1)** y **(4, 2)**.

Cuántas salen

n − VENTANA − HORIZONTE + 1: 8 − 3 − 2 + 1 = **4** ventanas.

Sin fuga

Ninguna ventana de entrenamiento llega a la prueba: su último día va **antes** del primer día de la prueba.

PRÁCTICA · CUADERNO S12_02

Lo que haremos en el cuaderno

Parte	Qué haremos	Dónde
Preparación	Cargar la ocupación y crear las variables	Clase
Ejercicio 1	Escalar sin fuga de datos	Clase
Ejemplo	Matriz de variables escaladas	Clase
Ejercicio 2	Crear las ventanas deslizantes	Clase
Ejemplo	Comprobar la fuga y el baseline	Clase
Ejercicio 3	Entrenar SimpleRNN, LSTM y GRU	Clase
Ejemplo	Curvas y comparar con el baseline	Clase
Mini-reto	¿Y si la ventana es demasiado corta?	Casa

Cada ejercicio: **lee** → **escribe** → **ejecuta** → **comprueba el ✔**. La solución está plegada: ábrela tras intentarlo.

CONSULTA

Material de consulta: código y aclaraciones

Cuándo abrirlo

Después de intentar el ejercicio, o cuando algo no te salga. En clase no se proyecta.

Cómo está ordenado

En el **mismo orden que el cuaderno**, cada ejercicio con su código y sus aclaraciones.

Ejercicio	Tema	Diapositivas
1	Escalar sin fuga	9 y 10
2	Ventanas deslizantes	11 y 12
3	Entrenar las tres redes	13 y 14
Ejemplo	Curvas de aprendizaje	15
Ejemplo	Comparar con el baseline	16
Mini-reto	Ventana de 7 días	17 y 18

CONSULTA · EJERCICIO 1

Escalar sin fuga de datos

```
escalador = MinMaxScaler()
escalador.fit(df[["ocupacion"]].iloc[:n_ent])
ocup_esc = escalador.transform(df[["ocupacion"]]).ravel()
```

1 005 · 91

Días de entrenamiento · prueba

1 096

ocup_esc · valores

fit con el **entrenamiento**; **transform** con **toda** la serie. Nunca **fit** con la prueba.

CONSULTA · ACLARACIONES · EJERCICIO 1

Leer el escalado (ejercicio 1)

fit sobre **iloc[:n_ent]**

Aprende el mínimo y el máximo **solo del entrenamiento**: no entra información del futuro.

transform sobre toda la serie

Aplica ese escalado a **todos los días**; **ravel()** lo deja en una dimensión.

Resultado

ocup_esc tiene **1 096** valores; en el entrenamiento el mínimo es **0** y el máximo **1**.

Cuidado

En la prueba pueden salir valores **fuera de [0, 1]**: es correcto, el escalador solo conoce el pasado.

CONSULTA · EJERCICIO 2

Crear las ventanas deslizantes

```
def crear_ventanas(origenes):
    X = np.array([matriz[t - VENTANA:t] for t in origenes], dtype="float32")
    y = np.array([objetivo[t:t + HORIZONTE] for t in origenes], dtype="float32")
    return X, y
```

(971, 28, 6) · (971, 7)

Entrenamiento · X e y

(13, 28, 6) · (13, 7)

Prueba · X e y

La ventana termina en t-1: la entrada nunca incluye el día que se quiere prever.

CONSULTA · ACLARACIONES · EJERCICIO 2

Leer las ventanas (ejercicio 2)

matriz[t - VENTANA:t]

La entrada: los **28 días anteriores** al origen **t**; acaba en **t-1**, sin incluir **t**.

objetivo[t:t + HORIZONTE]

La salida: los **7 días** desde **t** en adelante.

Resultado

971 ventanas de entrenamiento y **13** de prueba (una por semana).

Cuidado

Los ejemplos de entrenamiento se **solapan** mucho: cada ventana se desplaza un solo día.

CONSULTA · EJERCICIO 3

Entrenar SimpleRNN, LSTM y GRU

```
modelos = {nombre: entrenar(nombre) for nombre in ["SimpleRNN", "LSTM", "GRU"]}
resultados = {}
for nombre, (m, h) in modelos.items():
    pred = m.predict(X_test, verbose=0)
    resultados[nombre] = mae_puntos(y_test, pred)
    print(f"{nombre:10s} MAE prueba: {resultados[nombre]:.2f} puntos | épocas: {len(h.history['loss'])}")
```

3,28
GRU · 22 épocas

3,51
LSTM · 15 épocas

3,79
SimpleRNN · 31 épocas

Las tres ganan al baseline (4,46); la GRU, un 26 % menos de error.

CONSULTA · ACLARACIONES · EJERCICIO 3

Leer el entrenamiento (ejercicio 3)

EarlyStopping(patience=6)

Para si la validación **no mejora en 6 épocas** y devuelve los pesos de la mejor época.

mae_puntos(y_test, pred)

Mide el error tras **deshacer el escalado**: sale en puntos de ocupación, no en 0–1.

Resultado

SimpleRNN **3,79**, LSTM **3,51** y GRU **3,28**; el baseline, **4,46**.

Cómo leerlo

Las tres ganan al baseline, pero con un solo entrenamiento las diferencias entre redes son **pequeñas**.

CONSULTA · SECCIÓN 6 · CURVAS DE APRENDIZAJE

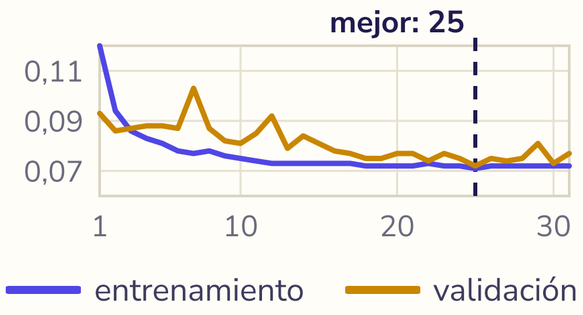
Tres redes, la misma estructura

```
modelo = keras.Sequential([layers.Input(shape=(VENTANA, 6)),
                           capa(32),   # SimpleRNN, LSTM o GRU
                           layers.Dense(HORIZONTE)])
modelo.compile(optimizer=keras.optimizers.Adam(0.005), loss="mae")
```

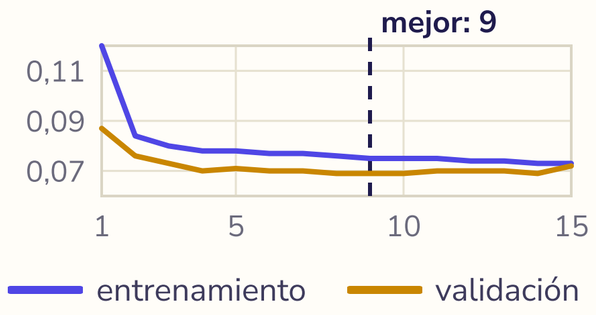
Cómo se entrena

Hasta **40 épocas**, lotes de **32**. Validación: las últimas **60** ventanas del entrenamiento (911 para entrenar), sin barajar. **EarlyStopping(patience=6)**.

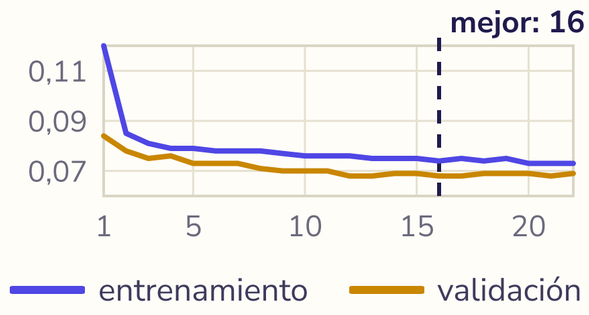
SimpleRNN · 31 épocas



LSTM · 15 épocas



GRU · 22 épocas

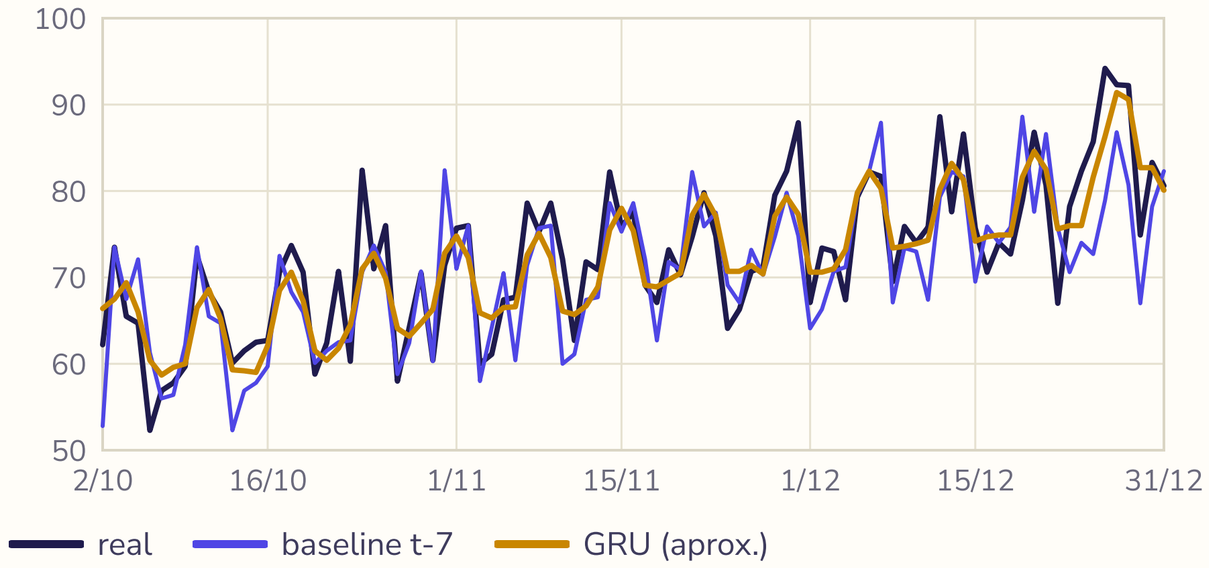


Error MAE en escala 0–1 (el eje se corta en 0,12: el primer valor, cerca de 0,2, queda fuera). Valores leídos de la figura del cuaderno: aproximados.

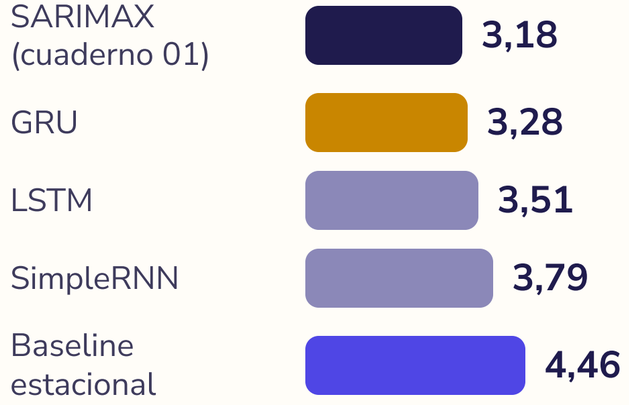
CONSULTA · SECCIÓN 7 · COMPARAR CON EL BASELINE

¿Gana alguna red al baseline?

Previsión a 7 días en las últimas 13 semanas



MAE (puntos de ocupación)



Barra más corta = menos error.

Las tres redes baten al baseline, pero ninguna al SARIMAX. Con una semilla y 13 semanas, no exageres su ventaja.

CONSULTA · MINI-RETO

¿Y si la ventana es demasiado corta?

```
VENTANA_ORIG = VENTANA
VENTANA = 7
X_ent7, y_ent7 = crear_ventanas(orig_ent)
X_test7, y_test7 = crear_ventanas(orig_test)
m7 = keras.Sequential([layers.Input(shape=(7, 6)), layers.GRU(32), layers.Dense(HORIZONTE)])
m7.fit(X_ent7[:-60], y_ent7[:-60], validation_data=(X_ent7[-60:], y_ent7[-60:]), epochs=40, batch_size=32,
       callbacks=[keras.callbacks.EarlyStopping(patience=6, restore_best_weights=True)], verbose=0)
mae_ventana7 = mae_puntos(y_test7, m7.predict(X_test7, verbose=0))
VENTANA = VENTANA_ORIG
ventana_larga_mejor = bool(resultados["GRU"] < mae_ventana7)
```

3,28 · 3,41

GRU · ventana 28 · ventana 7

True

ventana_larga_mejor

La ventana larga mejora solo 0,13 puntos: con un entrenamiento, no es concluyente.

CONSULTA · ACLARACIONES · MINI-RETO

Leer el mini-reto

VENTANA = 7 y rehacer ventanas

Mismos orígenes, solo cambia el **largo**: **crear_ventanas(orig_ent)** y **(orig_test)**.

bool(resultados["GRU"] < mae_ventana7)

True si con **28 días** el error fue menor que con 7.

Resultado

MAE **3,41** con 7 días y **3,28** con 28: diferencia de **0,13**.

Cuidado

Restaura **VENTANA = 28** al final: el resto del cuaderno la usa.